

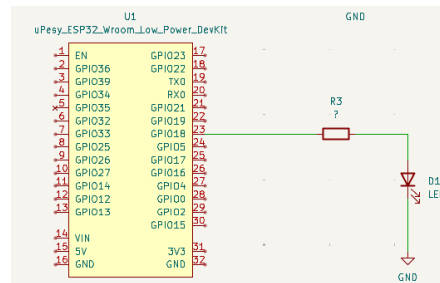
4. Câblage d'après le schéma KiCad (utiliser la boîte de composants qui vous est fournie)

Sur le schéma « Veilleur Intelligent », la LED D1 est pilotée par GPIO0 via la résistance R3. Le montage du fichier KiCad est le suivant :

Note

D1 : cathode (K) reliée à GND.

Alimentation de la carte par USB-C (pas besoin d'alimenter la plaquette en 5 V).



5. Configuration Arduino IDE

Installer le support « esp32 » (Espressif) via le gestionnaire de cartes.

Carte : « uPesy ESP32 Wroom DevKit » si disponible, sinon « ESP32 Dev Module ».

Port COM correspondant à la carte ; moniteur série à 115200 bauds.

6. Programme à téléverser

```
// TP1 - Blink LED D1 sur GPIO0 (schéma KiCad Veilleur Intelligent)
```

```
const int PIN_LED = 0; // GPIO18 -> R3 -> D1
```

```
void setup() {
  pinMode(PIN_LED, OUTPUT);
  Serial.begin(115200);
  Serial.println("TP1 pret - LED sur GPIO0");
}
```

```
void loop() {
  // LED allumee quand GPIO0 = LOW (montage KiCad)
  digitalWrite(PIN_LED, LOW);
  Serial.println("LED ON");
  delay(500);

  digitalWrite(PIN_LED, HIGH);
  Serial.println("LED OFF");
  delay(500);
}
```

7. Démarche

- Réaliser le câblage U1 / R3 / D1 en suivant le schéma. (Photographier le montage) (4pts)
- Téléverser le programme et ouvrir le moniteur série.
- Vérifier que la LED clignote (≈ 1 fois / seconde). (Vidéo du résultat) (3pts)
- Modifier les délais (200 ms / 1000 ms) et observer. (Vidéo du résultat) (2pts)
- Option : inverser LOW/HIGH dans le code et conclure sur le sens du montage. (2pts)

8. À retenir

- Sur cette carte Low Power, il n'y a pas de LED utilisateur : on utilise D1 externe.
- GPIO18 sert ici de sortie pour la LED (repère du schéma KiCad).
- L'ESP32 travaille en 3,3 V : ne pas appliquer 5 V sur un GPIO.